Algèbre

Cours de Xavier BLANC, écrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Anneaux de polynômes **2**
- I Définitions et premières propriétés . . . 2
- II Division euclidienne . . . 4
- III PGCD et PPCM . . . 5
- IV Décomposition en facteur premier . . . 8
- V Fonction polynomiale . . . 9
- VI Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ . . . 11
- VII Critère d'irréductibilité . . . 13

2 Corps **16**
- I Rappels . . . 16
- II Extension de corps . . . 17
- III Éléments algébriques . . . 18
- IV Corps de rupture . . . 21
- V Corps de décomposition . . . 21
- VI Corps Finis . . . 22

3 Réduction d'endomorphismes **29**
- I Rappels . . . 29
- II Polynôme d'endomorphismes . . . 31

Chapitre 1

Anneaux de polynômes

Soit A un anneau commutatif unitaire muni des lois + et $\times$.
$A^\times$, ensemble des inversibles de A.

I Définitions et premières propriétés

Définition I.1: Polynôme à une indéterminée dans un anneau

Soit A un anneau unitaire commutatif, on appelle polynôme à une indéterminée à coefficients dans A toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A tel que $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geqslant N, a_n = 0$

Notation I.1: Ensemble des polynôme à coefficients dans un Anneau

On note $A[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans A.
Si $P, Q \in A[X], P = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}, Q = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ alors :

$$P + \lambda Q = (a_n + \lambda b_n)_{n\in\mathbb{C}} \in A[X]$$

$$PQ = (c_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

Avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ où $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est nulle à partir d'un certain rang donc $PQ \in A[X]$

Proposition I.1

$A[X]$ muni des lois d'addition et de multiplication ci-dessus est un anneau commutatif unitaire :

$$0_{A[X]} = (0, 0, 0, \dots) \text{ et } 1_{A[X]} = (1, 0, 0, \dots)$$

Démonstration. Exercice □

Notation I.2

$$X^k = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \text{ à la position } k+1$$

$$\text{et } X^0 = (A, 0, 0, \dots) \text{ est noté } 1$$

$$P = (A_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ sera donc noté } P = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n X^n$$

Proposition I.2

$X^n X^p = X^{n+p}$

Démonstration. Il suffit de calculer pour $X^n = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $X^p = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$X^n X^p = (c_k)_{k\in\mathbb{N}}, \qquad c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$$

$c_i = 0$ pour $a_i \neq b_{k-i}, \forall i$, or c'est le cas sauf pour $c_{n+p} = a_n b_{n+p-n} = a_n b_p = 1$ □

Définition I.2: Degré d'un polynôme, polynôme unitaire

- Soit $P \in A[X]$, on appelle degré l'entier noté $\deg(P) = \max\{m \in \mathbb{N} | a_m \neq 0\}$
- On dira que P est unitaire si $\deg(P) = 1$
- Par convention : Si $P = 0, \deg(P) = -\infty$

Proposition I.3: Degré du produit de polynômes

Soient $P, Q \in A[X]^2$, avec A intègre.
Alors $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$ et $A[X]$ est intègre.

Démonstration. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, alors $\deg(PQ) = -\infty$ et $\deg(P) + \deg(Q) = -\infty$
Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$,

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k, a_n \neq 0 \qquad Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k, b_m \neq 0$$

$$n = \deg P \qquad m = \deg Q$$

$$PQ = a_n b_n X + \cdots, a_n b_n \neq 0$$

On sait que A est intègre. Est ce que $A[X]$ est intègre ? Si $PQ = 0$ alors $\deg PQ = -\infty$. Or si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$,$\deg P \geqslant 0, \deg G \geqslant 0$. Donc $\deg PQ = \deg P + \deg Q \geqslant 0$.
Contradiction donc $P = 0$ et $Q = 0$ □

Remarque I.1

Si A n'est pas intègre, alors $\deg(PQ) \leqslant \deg(P) + \deg(Q)$

Proposition I.4: Inversible d'un anneau de polynômes

Les inversibles de $A[X]$ sont les polynômes $P = a$, avec $a \in A^\times$

Démonstration. P inversible, $\exists Q \in A[X], PQ = 1_{A[X]} \implies \deg P + \deg Q = 0$.
Donc $\deg P \leqslant 0$. P ne peut pas être nul, donc $\deg P = 0$. Donc $P = a \in A$. De même, $Q = b \in A$.
Donc $ab = 1_A$, donc $a \in A^\times$
Réciproquement, si $P = a \in A^\times$, $Q = a^{-1}$ vérifie $PQ = 1$ □

II Division euclidienne

Définition II.1: Division euclidienne de polynômes

$(P,Q) \in A[X]$. On dit que $P|Q$ (P divise Q) si

$$\exists R \in A[X], Q = PR \text{ (Pour } Q \neq 0)$$

Proposition II.1: Propriété sur les divisions de polynômes

- Si $P|Q$ et $Q|R$, alors $P|R$
- Si $P|Q$ et $P|R$, alors $P|(Q+R)$
- Si $P|Q$ et $R|S$ alors $PR|QS$
- Si $P|Q$ alors $\deg P \leqslant \deg Q$
- $P|Q, \forall n \in \mathbb{N} P^n|Q^n$
- Si $P|Q$ et $Q|P$, alors $\exists a \in A^\times, P = aQ$

Démonstration. Exercice □

Théorème II.1: Théorème (Division euclidienne)

Soient $(P,S) \in A[X]^2$, avec $\deg(P) \geqslant \deg(S)$, coefficient dominant de S inversible. Alors

$$\exists (Q,R \in A[X]^2, P = QS + R \text{ avec } \deg(R) < \deg(S)$$

Dans le théorème précédent, Q est le quotient, R est le reste de la division euclidienne de P par S.

Démonstration. Théorème (Division euclidienne) $\deg P \geqslant \deg S$. S non nul donc P non nul.
Existence : récurrence sur $n = \deg P$.

- Si $n = 0, P = a \in A$

$$\deg S \leqslant 0, S = b \in A^\times$$

$$Q = ab^{-1}, R = 0, P = QS + R, \deg R = -\infty < \deg S = 0$$

- On suppose la propriété vrai pour $\deg P = n$

$$Q = a_{n+1}X^{n+1} + a_nX^n + \cdots + a_0, a_{n+1} \neq 0$$

$$S = b_mX^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots + b_0, b_m \in A^\times$$

$$R_1 = P - a_{n+1}b_mX^{n-1+m}S, \deg R_1 \leqslant n+1$$

Donc le coefficient de degré $n+1$ est $a_{n+1} - a_{n+1}b_m^{-1}b_m = 0$ donc $\deg R_1 \leqslant n$
Si $\deg R_1 \geqslant m$, alors on applique l'hypothèse de réccurence : $R_1 = QS + R_2, \deg(R_2) < m$.

$$P = QS + R_2 + a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}S$$

$$P = (Q + a_{m+1}b_m^{-1}X^{n+1-m})S + R_2, \deg R_2 < \deg S$$

Si maintenant $\deg R_1 < m$

$$P = \underbrace{a_{n+1}b_m^{-1}X^{n+1-m}}_{Q}S + R_1, \deg R_1 < \deg S$$

Unicité : On suppose que $P = Q_1S + R_1 = Q_2S + R_2$, $\deg R_1 < \deg S$ et $\deg R_2 < \deg S$

$$(Q_1 - Q_2)S = R_2 - R_1 \implies \deg(Q_1 - Q_2) + \deg S = \deg(R_1 - R_2), \deg(R_1 - R_2) < \deg S$$

Donc $\deg(Q_1 - Q_2) = -\infty$ donc $\deg(R_1 - R_2) = -\infty \implies Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$ □

Remarque II.1

Si $A = K$ est un corps, alors l'hypothèse que les coefficients dominants de S est inversible est superflue (mais il faut que $S \neq 0$)

Proposition II.2

Soit K un corps. Alors l'anneau $K[X]$ est principal.

Démonstration. Soit I un idéal de $K[X]$, on veut démontrer que $\exists P \in K[X], I = PK[X] = (P)$.

- Si $I = \{0\}, I = 0K[X]$
- Si $I \neq \{0\}, \{\deg P, P \in I, P \neq 0\}, D \subset \mathbb{N}, D \neq 0$.

  $$d = \min D. \exists P \in I, d = \deg P$$

  $$S \in I, \deg P \leqslant \deg S, S \neq 0, d = \deg P$$

  Donc il exist'e peux polynômes Q et R, $S = QP + R, \deg R < \deg P = d$

  $$R = S - QP \in I$$

  Donc $R \in I, \deg R < \min D$, d'où $R = 0$. Donc $I = PK[X]$

□

Remarque II.2

En fait, pour tout idéal $I \neq \{0\}$ de $K[X], \exists! P \in K[X]$,$P$ unitaire, tel que $I = PK[X]$

Exemple II.1

Avec $A = \mathbb{Z}$, on a $(2, X) = I$ n'est pas principal car $(2, X) = \{P = a_0 + a_1 + a_2X + \cdots + a_nX^n, a_0 \in 2\mathbb{Z}\}$

III PGCD et PPCM

Définition III.1: Polynôme irréductible

Soit $P \in A[X]$ un polynôme non nul.
On dit que P est irréductible s'il n'est pas inversible, et si
$\forall (Q, R) \in A[X]^2, P = QR \implies Q$ ou R inversible

Définition III.2: Polynôme réductible

Soit $P \in A[X]$. P est réductible s'il n'est pas inversible et pas irréductible.

Exemple III.1

$P = 3 \in \mathbb{Q}[X]$. Alors P est inversible donc n'est pas irréductible. Par contre $P = 3 \in \mathbb{Z}[X]$ non inversible donc non irréductible.

Exemple III.2

$X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ irréductible mais $X^2 + 1 \in \mathbb{C}[X]$ est réductible.

Définition III.3

Soient $P_1, \ldots, P_n$ des éléments de $K[X]$. Alors

$$I = (P_1) + \cdots + (P_n) = \{\sum_{k=1}^{n} A_j P_j, A_j \in K[X]\}$$

est un idéal de $K[X]$. Donc $\exists! P \in K[X]$ unitaire tel que $I = (P), P$ unitaire. Dans ce cas $P = PGCD(P_1, P_2, \ldots, P_n)$

Définition III.4

Soient $P_1, \ldots, P_n$ éléments de $K[X]$. $(P_1) \cap \cdots \cap (P_n) = I$ idéal de $K[X]$
$\exists! Q \in K[X]$ unitaire tel que $(Q) = I$ et alors $Q = PPCM(P_1, \ldots, P_n)$

Proposition III.1

Soient $(P, Q) \in K[X]$, on a :

- $PGCD(P, Q)$ divise P et Q
- $\exists (U, V) \in K[X]^2, PGCD(P, Q) = PU + QV$
- Si $D|P$ et $D|Q$, alors $D|PGCD(P, Q)$

Démonstration. $(P) + (Q) = I = \text{pgcd}(P, Q)K[X]$

- $P \in I$, donc $P = \text{pgcd}(P, Q)R$, pour un certain $R \in K[X]$. De même pour Q
- $\text{pgcd}(P, Q) \in I$, donc $\text{pgcd}(P, Q) = PU + QV$.
- $D|P$ et $D|Q$, donc $P = DA$ et $Q = DB$

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(P, Q) &= PU + QV \\ &= DAU + DBV \\ &= D(AU + BV) \end{aligned}$$

Donc D divise $\text{pgcd}(P, Q)$

□

Définition III.5

Soient $(P, Q) \in K[X]^2$. On dit que P et Q sont premiers entre eux si $PGCD(P, Q) = 1$

Proposition III.2

Soient $P \neq Q$ deux éléments de $K[X]$ qui sont unitaires et irréductibles, alors P et Q sont premiers entre eux.

Démonstration. Si $\text{pgcd}(P,Q) = D \neq 1$. Alors $\deg \geqslant 1$. D divise P et Q. Donc $P = aD, a \in K, a \neq 0$ et $Q = bD, b \in K, b \neq 0$.
Donc $\deg P = \deg Q = \deg D$. Et le coefficient dominant de P est $a = 1$ donc $a = b = 1$ donc $P = Q$, contradiction. □

Proposition III.3: Algorithme d'Euclide (Calcul du PGCD)

Soient $(A, B) \in K[X]$ avec K un corps. Supposons que $\deg B < \deg A$:

$$A = BQ_1 + R_1, \deg R_1 < \deg B$$

$$B = R_1Q_2 + R_2, \deg R_2 < \deg R_1$$

$$R_1 = R_2Q_3 + R_3, \deg R_3 < \deg R_2$$

$$\vdots$$

$$R_{k-2} = R_{k-1}Q_k + R_k$$

Jusqu'à ce que $R_{k-1} = 0$. Alors $R_k = A \wedge B$. La suite $(\deg(R_n))$ sont tel que $\exists k \in \mathbb{N}$, tel que $R_{k+1} = 0$. On peut montrer facilement que $R_k | A$ et $R_k | B, \forall k$. Si $D|A$ et $D|B$, alors $D|R_b, \forall k$.

Remarque III.1

$A \wedge B = AU + BV$. Calcul de U et V :

$$A \wedge B = R_{k-2} - B = R_{k-1}Q_k, B = R_{k-1} = B = R_{k-3} - B = R_{k-2}Q_{k-1}$$

$$B = R_{k-2} - B = R_{k-3} - B = R_{k-2}Q_{k-1}|Q_k$$

$$\vdots$$

$$= (\dots)A + (\dots)B$$

Théorème III.1: Théorème (Bézout)

Soit K un corps, $(P, Q) \in K[X]$.

$$P \wedge Q = 1 \iff \exists (U, V) \in K[X], PU + QV = 1$$

Démonstration. $\implies P \wedge Q = 1$

$$(P) + (Q) = (P \wedge Q) = \mathbb{K}[X]$$

$$\text{donc } 1 \in (P) + (Q)$$

$\impliedby$ Si $PU + QV = 1$, alors $1 \in (P) + (Q)$ donc $(P, Q) = 1$ □

Lemme III.1: Lemme (De Gauss)

Soient A, B, C 3 polynômes non nuls de $K[X]$ avec $A \wedge B = 1$ alors $A|BC \implies A|C$

Démonstration.

$$A|BC \implies BC = AP, P \in \mathbb{K}[X]$$

$$B \wedge A = 1 \implies AU + BV = 1$$
$$BUC = APV \iff (1 - AU)C = APV$$
$$C = A(CU + PV) \text{ donc } A|C$$

□

Lemme III.2: Lemme d'Euclide

Soient $A, B, C \in K[X]\backslash\{0\}$, A irréductible alors $A|BC \implies A|B$ ou $A|C$

Démonstration. A est irréductible donc si $A \nmid B$, alors $A \wedge B = 1$, puis avec le lemme de Gauss, $A|C$ □

IV Décomposition en facteur premier

Théorème IV.1

Soit K un corps, soit $P \in K[X], P \neq 0$. Alors $P = \alpha P_1^{\alpha_1} \dots P_n^{\alpha_n}$ alors α coefficient dominant de P, P_i irréductibles unitaires (différents 2 à 2) et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$. Cette décomposition est unique à permutation près des P_i.

Démonstration. $P \neq 0$ donc son coefficient dominant α est non nul donc $\alpha^{-1}P$ est unitaire.
Dans la suite, on suppose P unitaire. Soit $d = \deg P$.

- Si $d = 0$, $P = 1$, donc $\alpha = 1, n = 0$
- Si la décomposition existe $\forall P$ tel que $\deg P \leqslant d$, on suppose $\deg P = d + 1$.
  Soit P est irréductible et $n = 1, P_1 = P, \alpha_1 = 1, \alpha = 1$.
  Soit P est réductible et $P = QR, \deg Q \geqslant 1, \deg R \geqslant 1$.
  On a donc $\deg P = \deg Q + \deg R$, on a $\deg Q \leqslant d, \deg R \leqslant d$.
  On décompose Q et R et on obtient la décomposition de P, on a montré l'existence.

Unicité : Si $P = \alpha P_1^{\alpha_1} \cdots P_n^{\alpha_n} = \beta Q_1^{\beta_1} \cdots Q_n^{\beta_n}$.
Comme les P_i et les Q_i sont unitaires, $\alpha = \beta =$ coefficient dominant de P

$$P_1^{\alpha_1} \cdots P_n^{\alpha_n} = Q_1^{\beta_1} \cdots Q_m^{\beta_m}$$
$$\forall i, P_i | Q_1^{\beta_1} \cdots Q_m^{\beta_m}$$

Comme P_i irréductible, $\exists j, P_i | Q_j^{\beta_g}$ donc $P_i | Q_j$. Donc on peut construire :

$$\varphi : \quad \begin{array}{ccc} \{1, \dots, n\} & \to & \{1, \dots, m\} \\ i & \mapsto & j \end{array} \quad \text{telle que } P_i | Q_{\varphi(i)}$$

De même, on construit

$$\psi : \quad \begin{array}{ccc} \{1, \dots, m\} & \to & \{1, \dots, n\} \\ j & \mapsto & i \end{array} \quad \text{telle que } Q_j | P_{\psi(j)} \implies Q_j = P_{\varphi(j)}$$

On a $\phi \circ \varphi = 2d$. Donc $[\![1, n]\!]$ et $[\![1, m]\!]$ sont en bijection, d'où $n = m$.
Quitte à réordonner les $Q_j, P_i = Q_i$.

$$P_1^{\alpha_1} \cdots P_n^{\alpha_n} = P_1^{\beta_1} \cdots P_n^{\alpha_n} \text{ d'où } \forall i, \alpha_i = \beta_i$$

□

Proposition IV.1

Soit $P \in K[X], P = \alpha P_1^{\alpha_1} \dots P_n^{\alpha_n}$. Soit $Q \in K[X]$.

$$Q|P \iff Q = \beta P_1^{\beta_1} \dots P_n^{\beta_n} \text{ avec } \beta_i \leqslant \alpha_i$$

Démonstration. Si $Q = \beta P_1^{\beta_1} \dots P_n^{\beta_n} \iff P = \frac{\alpha}{\beta} Q P_1^{\alpha_1 - \beta_1} \dots P_n^{\alpha_n - \beta_m}$ donc $Q|P$.
Réciproquement, si $Q|P$, alors $P = QR$,

$$Q = \beta Q_1^{\beta_1} \cdots Q_m^{\beta_m}$$

Par unicité de la décomposition,

$$Q = \beta P_1^{\beta_1} \cdots P_n^{\beta_n} \text{ (éventuellement, } \beta_i = 0)$$

donc $P_1^{\beta_1}|P$ donc $P_1^{\beta_1}|P_1^{\alpha_1}$ donc $\beta_1 \leqslant \alpha_1$ □

V Fonction polynomiale

Définition V.1

Soit A anneau commutatif unitaire. $\forall P \in A[X]$, on appelle fonction polynomiale associée à $P = \sum a_j X^j$ l'application :

$$\begin{array}{rccc} f_P : & A & \to & A \\ & x & \mapsto & \sum_0^\infty a_j x^j \end{array}$$

Proposition V.1

Soit K corps, l'application $P \mapsto f_P$ de $K[X]$ dans l'ensemble des applications de K dans K est un morphisme d'anneaux et son image est appelé l'ensemble des fonctions polynomiales sur K.

Démonstration. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda \in \mathbb{K}$. Soit $x \in \mathbb{K}$

$$P = \sum_0^n a_i X^i = \sum_0^{N=\max(n,m)} a_i X^i, a_i = 0 \text{ si } i \geqslant n+1$$

$$Q = \sum_0^m b_i X^i = \sum_0^N b_i X, b_i = 0 \text{ si } i \geqslant m+1$$

On définit :

$$f_{P+\lambda Q}(x) = \sum_0^N a_i X^i + \lambda \sum_0^N b_i X^i$$

Donc $f_{P+\lambda Q} = f_P + \lambda f_Q$. De même, $f_{PQ} = f_P f_Q$ et $f_1 = 1$ □

Définition V.2

Soit $P \in K[X], a \in K$. On dit que a est racine de P si $f_P(a) = 0$

Proposition V.2

Soit $P \in K[X]$,

$$a \text{ racine de } P \iff X - a | P$$

Démonstration. $\Longleftarrow$ Si $X-a|P$ alors $P=(X-a)Q$, $f_P(a)=(a-a)Q(a)=0$
$\Longrightarrow$ Si a racine de P, alors $P=(X-a)Q+R, \deg R<1$, R est constante $R=a\in\mathbb{K}$.

$$P=(X-a)Q+\alpha$$

$$f_P(x)=(x-a)f_Q(x)+\alpha$$

Or $f_P(a)=0 \implies \alpha=0$ donc $X-a|P$ □

Définition V.3

$P\in K[X], a\in K$ racine de P on dit que a est de multiplicité $k\in\mathbb{N}^*$ si

$$(X-a)^k|P \text{ et } (X-a)^{k+1} \not| P$$

$$P=(X-a)^kQ \text{ avec } (X-a)\wedge Q=1$$

Définition V.4

Soit $P=\sum_0^n a_iX^i\in K[X]$. On appelle polynôme dérivé de P

$$P'=\sum_0^{n-1}(i+1)a_{i+1}X^i=\sum_1^n ia_iX^{i-1}$$

Et on définit par récurrence les dérivées successives de P : $P^{(k+1)}=(P^{(k)})'$

Remarque V.1

On peut montrer que

$$(PQ)'=P'Q+PQ'$$
$$(P+\lambda Q)'=P'+\lambda Q'$$

Proposition V.3

Soit $P\in K[X], a\in K(K=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C})$, alors les propriétés sont équivalentes :

1. a est racine de multiplicité k de P
2. $P=(X-a)^kQ$ avec $f_Q(a)\neq 0$
3. $P(a)=P'(a)=\cdots=P^{(k-1)}(a)=0$ et $P^k(a)\neq 0$

Démonstration. 1) $\implies$ 2) : a est de multiplicité k,

$$(X-a)^k|P \text{ donc } P=(X-a)^kQ$$

$$Q\wedge(X-a)=1, \text{ donc}\exists U,V, QU+(X-a)V=1$$

$$f_Q+f_V+f_{X-a}f_V=1$$

$$f_Q(a)f_V(a)=1, \text{ donc } f_{X-a(a)=0}$$

$$\text{donc } f_0(a)\neq 0$$

2) $\implies$ 3) : $P=(X-a)^kQ$ donc $f_P(a)=0$

$$P'=k(X-a)^{k-1}Q+(X-a)^kQ' \quad P'(a)=0$$

$$P''=k(k-1)(X-a)^{k-2}Q+(X-a)^{k-1}(\ldots) \quad P''(a)=0$$

$$\vdots$$

$$P^{(k)} = k!Q + (X-a)(\ldots)P^{(k)}(a) = k!Q(a) \neq 0 \quad P^{(k-1)}(a) = 0$$

3) $\implies$ 1) : $\deg P' = \deg P - 1$ sauf si P est constante, donc $\deg(P^{(k)}) = \deg(P) - k$.
Ici, $P^{(k)} \neq 0$ donc $\deg P \geqslant k$. $P = (X-a)^k Q + R, \deg R < k$

$$P^{(k-1)}\underbrace{((X-a)^k Q)^{(k-1)}}_{a \text{ est racine}} + \underbrace{R^{(k-1)}}_{\text{Constante}}$$

$$P^{(k-1)}(a) = 0 \quad R^{(k-1)} = 0$$

On recommence $R^{(k-1)} = 0 \ldots R = 0$ donc $(X-a)^k | P$. a est donc racine de multiplicité k de P □

Théorème V.1

K corps, $P \in K[X], a_1, \ldots, a_n$ racine de P de multiplicité respective $\alpha_1, \ldots, \alpha_n (\alpha_i \in \mathbb{N}^*)$, alors $\exists Q \in K[X]$ tel que $P = (X-a_1)^{\alpha_1} \ldots (X-a_n)^{\alpha_n} Q$ et $\forall i, a_i$ n'est pas racine de Q. Donc $\deg(P) \geqslant \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$

Démonstration. a_1 racine de multiplicité α_1, donc

$$P = (X-a_1)^{\alpha_1} Q_1, Q_1 \wedge (X-a_1) = 1$$

De plus, $\begin{cases} (X-a_2)^{\alpha_2} | P \\ (X-a_1) \wedge (X-a_2) = 1 \end{cases} \implies (X-a_2)^{\alpha_2} | Q_1$ donc

$$P = (X-a_1)^{\alpha_1} (X-a_2)^{\alpha_2} Q_2 \text{ avec } a_1 \text{ et } a_2 \text{ non racine de } Q_2$$

$$\vdots$$

$$P = (X-a_1)^{\alpha_1} \ldots (X-a_n)^{\alpha_n} Q \text{ où } \forall i,\ a_i \text{ non racine de } Q$$

□

Remarque V.2

Si $\deg(P) = n, P$ admet au plus n racines.

Corollaire V.1

Soit K un corps infini, alors le morphisme d'anneaux $\begin{array}{ccc} K[X] & \to & K^K \\ P & \mapsto & f_P \end{array}$ est injectif

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{K}[X], P \neq 0$. $n = \deg(P)$. Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+1}$ des éléments de $\mathbb{K}$ tels que $i \neq j \implies \alpha_i \neq \alpha_j$.
Si $f_P(\alpha_i) = 0$ alors $X - \alpha_i | P, \forall i$. Donc les $X - \alpha_i$ et $X - \alpha_j$ premiers entre eux.

$$\prod_{i=1}^{n+1} (X - \alpha_i) | P \text{ donc } \deg(P) \geqslant n+1$$

□

Remarque V.3

C'est faux si K est finie $P = \prod_{\alpha \in K} (X - \alpha)$ polynôme non nul (il est unitaire) mais $f_P = 0$

VI Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$

Théorème VI.1: Théorème de D'Alembert

Soit $P \in \mathbb{C}[X], \deg(P) \geqslant 1$. Alors P admet une racine dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. $n = \deg P, P = a_n X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \ldots + a_0, a_n \neq 0$

$$P(z) = P(z) = a_n z^n (1 + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \ldots + \frac{a_0}{a_n z^n}) \quad (z \neq 0)$$

Donc $|P(z)| = |a_n||z|^n(1 + o(1)) \to +\infty$. En particulier, $\exists R > 0, \forall z \in \mathbb{C}, |z| > R, |P(z)| > |P(0)|$.
$D_R = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leqslant R\}$ compact de $\mathbb{C}$.
$I = \int(\{|P(z)|, z \in D_r\})$ atteint en $z = z_0$.

$$|P(z_0)| = I \text{ et } \forall z \in D_R^C, |P(z)| > |P(0)| \geqslant I \text{ car } 0 \in D_R$$

Donc $|P(z_0)| = I = \inf\{|P(z)|, z \in \mathbb{C}\}$. On suppose que $|P(z_0)| \neq 0$

$$P(z_0 + z) = \sum_{j=0}^{n} b_j z^j, \text{ avec } b_n = a_n \neq 0, b_0 \neq 0$$

$$|P(z_0 + z)| = |b_0| \left|1 + \frac{b_k}{b_0} z^k + \ldots + \frac{b_n}{b_0} z^n\right|$$

Soit $\omega \in \mathbb{R}, \omega^k = -\frac{b_0}{b_k}$

$$\begin{aligned} |P(z_0 + t\omega)| &= |b_0| \left|1 + \frac{b_k}{b_0}\omega^k t^k + o(t^k)\right| \\ &= |b_0| \left|1 - t^k + o(t^k)\right| \end{aligned}$$

Donc, pour t assez proche de 0, $|P(z_0+t\omega)| < |b_0|$. Impossible car $|b_0| = |P(z_0)| = \inf\{|P(z)|, z \in \mathbb{C}\}$ □

Corollaire VI.1

Si $P \in \mathbb{C}[X]$, alors P est scindé, c'est à dire que $P = a_n \prod_{j=1}^{n}(X - \alpha_j), \alpha_j \in \mathbb{C}$

Démonstration. $P \in \mathbb{C}[X]$, α_i racine de P. $(X - \alpha_i)|P$, donc $P = (X - \alpha_i)Q$. Si $\deg Q = 0$, on a fini. Sinon on recommence avec Q. □

Proposition VI.1

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 qui n'ont pas de raciné réelle (dont le discriminant inférieur à 0).

Démonstration. Si $\deg(P) = 1$, alors $P = X - \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$ irréductible. Si $\deg(P) = 2$, sans racine réelle, alors $P = aX^2 + bX + c$.
$b^2 - 4ac < 0$, alors $P = (X - \alpha)(X - \overline{\alpha}), \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \notin \mathbb{R}$.
Si $P = QR$, avec $Q, R \in \mathbb{R}[X]$ non constant alors $\deg Q + \deg R = 2$, donc Q admet une racine réelle. Donc P aussi, contradition.
Réciproque : $P \in \mathbb{R}[X]$ quelconque, $\deg P \geqslant 1, P \in \mathbb{C}[X]$. Donc α racine de $P \implies \overline{\alpha}$ racine de P. Comme P est scindé, on a donc

$$P = a_n \prod_{j=1}^{n}(X - \alpha_j)(X - \overline{\alpha_j}) \prod_{k=1}^{m}(X - \beta_k), \alpha_j \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}(\alpha_j) \neq 0, \beta_k \in \mathbb{R}$$

$$(X - \alpha_j)(X - \overline{\alpha_j}) = X^2 - 2\mathrm{Re}(\alpha_j) + (\alpha_j)^2$$

Discriminant $\Delta = 4\mathrm{Re}(\alpha_j)^2 - 4|\alpha_j|^2 = -4\mathrm{Im}(\alpha_j)^2 < 0$. Donc P s'écrit comme produit de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 sans racine réelle. □

VII Critère d'irréductibilité

Définition VII.1

Soit A un anneau commutatif intègre. On définit $K = A \times (A\backslash\{0\})/\sim$ avec $(a,b) \sim (c,d) \iff ad = bc$ le corps des fractions de A. La classe d'équivalence de (a,b) est noté $\frac{a}{b}$.

Proposition VII.1

On munit K des lois d'addition et de multiplication : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

1. $(K, +, \times)$ est un corps avec $0_K = \frac{0}{1_K}$ et $1_K = \frac{1_A}{1_A}$
2. $\begin{array}{rccc} \iota : & A & \to & K \\ & a & \mapsto & \frac{a}{1_A} \end{array}$ est un morphisme d'anneaux injectif.
3. On note $K = \mathrm{Frac}(A)$

Rappel VII.1

Si I est un idéal de A, alors A/I est un anneau et l'application $\begin{array}{rccc} \varphi : & A & \to & A/I \\ & a & \mapsto & \overline{a} \end{array}$ est un morphisme d'anneaux appelé morphisme canonique

Définition VII.2

Soit A un anneau principal :

1. $\forall P \in A[X]$, on définit le contenu de P, noté $c(P)$, comme le $PGCD$ des coefficients de P. (Il est définit à la multiplication près par $a \in A^\times$)
2. On étend cette définition à $P \in \mathrm{Frac}(A)[X]$ par $c(aP) = ac(P), \forall a \in \mathrm{Frac}(A)$
3. On dit que P est primitif si $c(P) \in A[X]$. Par convention, $c(0) = 0$

Proposition VII.2

Soit A un anneau principal, alors $\forall (P,Q) \in \mathrm{Frac}(A)[X], c(PQ) = c(P)c(Q)$

Démonstration. Supposons d'abord P et Q primitifs $p \in A$, irréductible. On veut prouver qu'un coefficient au moins de PQ n'est pas divisible par p.
Autrement dit, que $\overline{PQ} \neq \overline{p}$ dans $A/pA[X]$ donc un corps.
Or $\overline{PQ} = \overline{P}\,\overline{Q}$ et A/pA est un corps, donc $A/pA[X]$ est intègre.
Donc $\overline{PQ} = \overline{0} \implies \overline{P} = \overline{0}$ ou $\overline{Q} = \overline{0}$ impossible car $c(P) = c(Q) = 1$
Si P ou Q n'est pas primitif :

1. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, trivial
2. Si $P \neq 0$, $Q \neq 0$, alors $x(P)^{-1}P$,$c(Q)^{-1}Q$ polynômes primitifs donc

$$c(P)^{-1}Pc(Q)^{-1}Q \text{ est primitif}$$
$$c(c(P)^{-1}Pc(Q)^{-1}Q) = 1$$
$$c(PQ) = c(P)c(Q)$$

□

Lemme VII.1

Soit A un anneau principal. $P \in A[X]$ primitif. Soient $(Q,R) \in \mathrm{Frac}(A)[X]^2, P = QR$, alors $\exists (\tilde{Q},\tilde{R}) \in A[X]^2$, primitifs et $(a,b) \in (A^\times)^2$ tel que $P = \tilde{Q}\tilde{R}$, et $\tilde{Q} = aQ, \tilde{R} = bR$

Démonstration. P primitif, $c(P) = c(QR) = 1$ (ou $\in A^\times$) donc $c(Q) \in A^\times$ et $c(R) \in A^\times$.

$$\tilde{Q} = c(Q)^{-1}Q, \tilde{R} = c(R)^{-1}R \quad \tilde{Q} \text{ et } \tilde{R} \text{ primitifs}$$
$$\tilde{Q}\tilde{R} = c(Q)^{-1}c(R)^{-1}QR = \underbrace{c(Q)^{-1}c(R)^{-1}}_{\in A^\times}P$$

□

Théorème VII.1

Soit A anneau principal et $p \in A$ irréductible.
Soit $\varphi : A \to A/pA$ le morphisme canonique.
On l'étend en un morphisme : $A[X] \to A/pA[X]$.
Soit $P \in A[X], \deg(\varphi(P)) = \deg(P)$ et $\varphi(P)$ est irréductible sur $A/pA[X]$, alors P est irréductible sur $\mathrm{Frac}(A)[X]$ et si P est primitif, il est irréductible sur $A[X]$.

Démonstration. Soit

$$P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i, a_n \neq 0$$

$\deg(\varphi(P)) = \deg P \iff \varphi(a_n) \neq 0 \iff p \nmid a_n$ donc $p \nmid c(P)$. $\tilde{p} = c(P)^{-1}P$ primitif dans $A[X]$.
$\deg(\varphi(\tilde{P})) = \deg(\tilde{P})$, donc on s'est ramené au cas où P est primitif. A partir de là, on suppose P primitif. Si $P = QR, Q, R \in \mathrm{Frac}(A)[X]$, par le lemme précédent : $\exists \tilde{Q}, \tilde{R} \in A[X]$, primitifs tels que $P = \tilde{Q}\tilde{R}$.

$$\varphi(P) = \varphi(\tilde{Q})\varphi(\tilde{R})$$
$$\deg(\varphi(P)) = \deg(\varphi(\tilde{Q})) + \deg(\varphi(\tilde{R}))$$
$$\deg P = \deg \tilde{R} + \deg \tilde{Q}$$
$$\deg(\varphi(\tilde{Q})) \leqslant \deg(\tilde{Q}), \deg(\varphi(\tilde{R})) \leqslant \deg(\tilde{R})$$

Donc $\deg(\varphi(\tilde{Q})) = \deg(\tilde{Q}) \geqslant 1$ et $\deg(\varphi(\tilde{R})) = \deg \tilde{R} \geqslant 1$
Contradiction : $\varphi(P)$ irréductible dans $A/pA[X]$ □

Théorème VII.2: Théorème (Critère de Eisenstein)

Soit A un anneau principal, K =Frac(A).
$Q \in A[X] : Q = \sum_{i=1}^{n} a_i X^i, a_n \neq 0.$
On suppose qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que $p|a_i, \forall i \in \{0,\dots,n-1\}$, $p \nmid a_n$, $p^2 \nmid a_0$.
Alors Q est irréductible dans $\mathrm{Frac}(A)[X]$ et Q primitif $\implies Q$ irréductible dans $A[X]$

Démonstration. $\tilde{Q} = c(Q)^{-1}Q$ est primitif dans $A[X]$. $p \nmid c(Q)$, donc $\tilde{Q}$ vérifie les mêmes hypothèses que Q. Si $\tilde{Q} = RS, R, S \in A[X]$. Par le lemme, on se ramène au cas où R et S sont primitifs.

$$\varphi(\tilde{Q}) = \varphi(a_n)X^n = \varphi(R)\varphi(S)$$
$$\varphi(R) = \beta X^m \varphi(S) = \gamma X^l$$

$0 \leqslant m + l \leqslant n$. Si $m \neq 0$ et $l \neq 0$, alors $\varphi(R(0)) = 0$ et $\varphi(S(0)) = 0$ donc $p|R(0)$ et $p|S(0)$. Donc $p^2|R(0)S(0) = a_0$ contradiction. Donc R ou S est constant. Donc Q est irréductible dans $A[X]$ □

Remarque VII.1

Q irréductible sur $A[X]$ et Q primitif $\iff$ Q irréductible sur $\mathrm{Frac}(A)[X]$

Remarque VII.2

Tout ce qui précède a été fait pour A principal. En effet, c'est valable (en particulier les critères d'irréductibilité). Si A est un anneau factoriel, c'est à dire que pour tout $a \in A$, a admet une unique décomposition sous la forme $a = up_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$ avec $u \in A^\times$, p_i irréductibles et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$. (Qui est unique à permutation près et à multiplication par un inversible près)

Chapitre 2

Corps

I Rappels

Dans tout le chapitre, K est un corps commutatif.

Théorème I.1

Soit $P \in K[X], \deg(P) = n \geqslant 1$.
L'anneau $K[X]/(P)$ est un espace vectoriel sur K muni du produit externe $\lambda\overline{Q} = \overline{\lambda Q}$.
De plus, la famille $\mathcal{F} = \{\overline{1}, \overline{X}, \ldots, \overline{X^{n-1}}\}$ est une base de $K[X]/(P)$. On pose $E = K[X]/(P)$

Démonstration. La multiplication $\lambda\overline{Q} = \overline{\lambda Q}$ est bien définie : Si $R \in \mathbb{K}[X], \overline{R} = \overline{Q}$, on doit avoir $\lambda\overline{R} = \overline{\lambda R} = \overline{\lambda Q}$

$$\begin{aligned} \overline{R} = \overline{Q} &\iff R = Q + AP, A \in K[X] \\ &\iff \lambda R = \lambda Q + \lambda AP \\ &\iff \overline{\lambda R} = \overline{\lambda Q} \end{aligned}$$

On peut vérifier que E est un espace vectoriel (exercice).
$\mathcal{F}$ est-elle libre ?

$$\alpha_i \in K, \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j \overline{X}^j = \overline{0} \text{ ce qui signifie que}$$

$$\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j = PA, A \in K[X]$$

Si $A \neq 0$, alors $n - 1 = \deg P \deg A \geqslant n + 0$. Contradiction, donc $A = 0$, donc $\alpha_j = 0, \forall j$
$\mathcal{F}$ est-elle génératrice ? Soit $\overline{S} \in E$. Division de S par P

$$S = PQ + R, \deg R < n = \deg P$$

$$\overline{S} = \overline{R}, R = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$$

□

Exemple I.1

$P = X^2 + X + 1 \in \mathbb{R}[X]$. P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. $\mathbb{R}[X]/(P) = E$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, de dimension 2, dont une base est $\mathcal{F} = \{\overline{1}, \overline{X}\}$.
Par exemple, $X^5+X = (X^3-X^2+1)(X^2+X+1) = 1$ et $\overline{X^5 + X} = \overline{-1}$ donc $(\overline{X^5 + X})(\overline{X^2 + X} = \overline{1} = \overline{X^7 + X^6 + X^3 + X^2}$

Théorème I.2

Soit $P \in K[X]$.

$$\text{L'anneau } K[X]/(P) \text{ est un corps } \iff P \text{ est irréductible}$$

Démonstration. $\Longrightarrow$ Supposons que $K[X]/(P)$ est un corps. Si P n'est pas irréductible, alors $P = QR$, avec $\deg Q \geqslant 1$ et $\deg R \geqslant 1$. Donc $\deg Q \geqslant 1$ et $\deg R \geqslant 1$. Donc $\deg Q \leqslant n-1$.
Par ailleurs, $\overline{QR} = \overline{QR} = \overline{0}$ donc $\overline{Q}$ et $\overline{R}$ ne sont pass inversibles dans $K[X]/(P)$, contradiction.
$\Longleftarrow$ Soit P irréductible, soit $\overline{A} \in K[X]/(P), \overline{A} \neq \overline{0}, A = PQ + R, \deg R < \deg P = n$.
Par division euclidienne, $\overline{A} = \overline{R}$, on s'est ramené à $\deg \overline{A} \leqslant n-1$, et $A \neq 0$.
Comme P est irréductible, A et P sont premiers entre eux. Donc par Bézout, $\exists (U,V) \in K[X]^2, AU + PV = 1$, donc $\overline{AU} + \overline{PV} = \overline{1}$

$$\overline{AU} = \overline{1} \text{ donc } A \text{ est inversible, donc } K[X]/(P) \text{ est un corps.}$$

□

Exemple I.2

X^2+1 est irréductible sur $\mathbb{R}$ donc $E = R[X]/(X^2+1)$ est un corps. C'est aussi un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2. Une base est donnée par $\mathcal{F} = \{\overline{1}, \overline{X}\}$.
$E = \{a\overline{1} + b\overline{X}, (a,b) \in \mathbb{R}^2\}$ $(\overline{X^2} = \overline{X^2+1-1} = \overline{-1} = -\overline{1})$
On appelle $i = \overline{X}$, on a alors $i^2 = -1$ et $E = \{a + ib, (a,b) \in \mathbb{R}^2\}$. E est isomorphe à $\mathbb{C}$.
$(a\overline{1} + b\overline{X})(c\overline{1} + b\overline{X}) = (ac - bd)\overline{1} + (ad + bc)\overline{X}$

Exemple I.3

$\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est un corps car 3 est premier. $P = X^2+1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3$ car $P(\overline{0}) = \overline{1}, P(\overline{1}) = \overline{2}, P(\overline{2}) = \overline{2}$. Donc $\mathbb{F}_3[X]/(X^2+1)$ est un corps. C'est un ev sur $\mathbb{F}_3$, de dimension 2, donc une base est $\{\overline{1}, \overline{X}\}$. $\mathbb{F}_3[X]/(X^2+1) = \{a\overline{1} + b\overline{X}, (a,b) \in \mathbb{F}_3\}$, il y a donc 9 choix possibles (3 pour a, 3 pour b).
L'application $\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_3^2 & \to & \mathbb{F}_3[X]/(P) \\ (a,b) & \mapsto & a\overline{1} + b\overline{X} \end{array}$ est injective donc $|\mathbb{F}_3[X]/(P)| = 9$

II Extension de corps

Définition II.1

Soit K un corps, L un corps tel que $K \subset L$. Alors L s'appelle une extension de K et K est un sous-corps de L.

Définition II.2

Soit L une extension de K, alors L est un espace vectoriel sur K. Si $\dim_K(L)$ est finie, on dit que l'extension de corps est de dimension finie et on note $\dim_K(L) = [L : K]$ le degré de cette extension.

Exemple II.1

$\mathbb{C}$ est une extension de $\mathbb{R}$, de degré 2.

Théorème II.1: Théorème (de la base téléscopique)

Soit $K \subset L \subset M$ des extensions de corps. M est un espace vectoriel sur K et si $(e_i)_{i\in I}$ est une base de L sur K, et $(f_j)_{j\in J}$ une base de M sur L, alors $(e_i, f_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est une base de M sur K. En particulier, si les extensions sont de dimension finie, alors $[M : K] = [M : L][L : K]$.

Démonstration. $(e_i, f_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est-elle libre ? (sur K).
Supposons $\sum_{i\in I}\sum_{j\in J} e_i f_j = 0$. Comme $(f_j)_{j\in J}$ Voir □

Définition II.3

Soit $K \subset L$ une extension de corps et $\alpha \in L\backslash K$, $K[\alpha] = \{P(\alpha), P \in K[\alpha]\}$ est le plus petit sous anneau de L qui contient L et α.

Définition II.4

$K \subset L$ extension de corps, $\alpha \in L\backslash K$.
$K(\alpha) = \{\frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)}, (P, Q) \in K[X]^2, Q(\alpha) \neq 0\}$ est le plus petit sous corps qui contient K et α.
Il est en général faux que $K[\alpha] = K[X]$ et que $K(\alpha) = K(X)$

Exemple II.2

$$K = \mathbb{Q}, L = \mathbb{R}, \alpha = \sqrt{2}$$

III Éléments algébriques

Définition III.1

Soit $K \in L$ une extension de corps. Soit $\alpha \in L$. On dit que α est algébrique sur K s'il existe $P \in K[X], P(\alpha) = 0$.
On dit que x est transcendant sur K si il n'est pas algébrique sur K

Remarque III.1

1. Si α est algébrique, $I = \{P \in K[X], P(X) = 0\}$ est un idéal de $K[X]$. Donc$\exists! P \in K[X]$ unitaire tel que $I = (P)$. P est appelé polynôme minimale de α.

2. Le polynôme minimal de α est toujours irréductible.
   Car si $P = QR$, alors $P(\alpha) = Q(\alpha)R(\alpha)$, donc $R(\alpha) = 0$ ou $Q(\alpha) = 0$ autrement dit $P|R$ ou $P|Q$.
   Pour $\alpha \in L$, on définit $\begin{array}{rccc} \epsilon_\alpha : & K[X] & \to & L \\ & P & \mapsto & P(\alpha) \end{array}$ qui est un morphisme

Proposition III.1

Soit $K \subset L$ une extension de corps de degré fini et $\alpha \in L$. Alors α est algébrique sur K. Et si P est le polynôme minimal de α sur K, alors $\deg P \leqslant [L : K]$

Démonstration. Voir p.23 □

Théorème III.1

Soit $K \subset L$ une extension de corps.

$$M = \{\alpha \in L, \alpha \text{ algébrique sur } K\}$$

Alors M est un corps appelé fermeture algébrique de K dans L.

Démonstration. Voir p.24 □

Exemple III.1

$\sqrt{2}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$, $\sqrt{3}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$ (polynômes minimaux sur X^2-2 et X^2-3) donc $\sqrt{6}$ et $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ sont algébrique sur $\mathbb{Q}$.
Pour $\sqrt{6}$, de polynôme minimal X^2-6.
Mais quel est le polynôme minimal de $\sqrt{2}+\sqrt{3}$? On a $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = 5+2\sqrt{6}$, on pose $\alpha = \sqrt{2}+\sqrt{3}$.

$$\alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6}$$
$$(\alpha^2-5)^2 = 24 \text{ donc } P = (X^2-5)^2 - 24 \text{ annule } \alpha,$$

$$\begin{aligned} P &= (X^2-5)^2 - 24 \\ &= (X^2 - 5 - 2\sqrt{6})(X^2 - 5 + 2\sqrt{6}) \\ &= (X - \sqrt{2} - \sqrt{3})(X + \sqrt{2} + \sqrt{3})(X - \sqrt{2} + \sqrt{3})(X + \sqrt{2} - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

P est-il irréductible sur $\mathbb{Q}$? S'il ne l'est pas, $P = QR, \deg(R) + \deg(Q) = 4$.
Si $\deg(R) = 1$ ou $\deg(Q) = 1$, alors P a une racine dans $\mathbb{Q}$. Ce qui n'est pas possible donc $\deg R = \deg Q = 2$. Si on calcule :

$$(X + \beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})(X + \delta\sqrt{2} + \epsilon\sqrt{3}) = Q \text{ avec } \beta, \gamma, \delta, \epsilon \in \{\pm 1\}$$

$$Q = X^2 + ((\beta+\delta)\sqrt{2} + (\gamma+\epsilon)\sqrt{3})X + (\beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})(\delta\sqrt{2} + \epsilon\sqrt{3})$$

Si on veut que le polynôme appartienne à $\mathbb{Q}$, il faut que $\beta + \delta = 0$ et $\gamma + \epsilon = 0$ et dans ce cas

$$(\beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})(-\beta\sqrt{2} - \gamma\sqrt{3}) = -(\beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})^2 = -2 - 3 - 2\beta\gamma\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$$

P est donc irréductible sur $\mathbb{Q}$. C'est le polynôme minimale de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

Proposition III.2

Soit $K \subset L$ une extension de corps. Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des éléments de L qui sont algébriques sur K. Soit $K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ le plus petit corps de L qui contient K et les α_i.
Alors $[K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) : K] < +\infty$

Démonstration. Voir p.25 □

Remarque III.2

$$K[\alpha_1, \ldots, \alpha_n] = \{P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n), P \in K[X_1, \ldots, X_n]\}$$
$$P \in K[X_1, \ldots, \alpha_n] \iff P = \sum_{i_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{i_n=0}^{\alpha_n} X_1^{i_1} \ldots X_n^{i_n}$$
$$K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = \left\{ \frac{P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)}{Q(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)}, (P, Q) \in K[\alpha_1, \ldots, \alpha_n]^2, Q \neq 0 \right\}$$

Rappel III.1

Soit K_0 un corps : α_0 algébrique sur $K_0 \iff [K_0(\alpha_i) : K_0] < +\infty$

Définition III.2

Soit K un corps. On dit que K est algébriquement clos si tout polynôme $P \in K[X]$ tel que $\deg P \geqslant 1$ admet une racine dans K.

Exemple III.2

- $\mathbb{C}$ est algébriquement clos (Par le théorème de d'Alembert)
- $\mathbb{R}$ ne l'est pas ($X^2 + 1$ n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$)
- $\mathbb{Q}$ de même.
- Si K est un corps fini, il n'est pas algébriquement clos.

$$P(X) = 1 + \prod_{\alpha \in K} (X - \alpha), P(\alpha) = 1 \neq 0, \forall \alpha \in K$$

Lemme III.1

Si K est algébriquement clos, alors les irréductibles sont les polynômes de degré 1.

Démonstration. Voir p.26 □

Corollaire III.1

Si K est algébriquement clos, alors tout polynôme $P \in K[X]$ est scindé. Autrement dit

$$P = \beta \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i), \beta \in K, \alpha_i \in K, n = \deg P$$

Définition III.3

Soit K un corps. On appelle clôture algébrique de K une extension $K \subset L$ telle que L est algébriquement clos. Tout $\alpha \in L$ est algébrique sur K.

Exemple III.3

$\mathbb{C}$ est une clôture algébrique sur $\mathbb{R}$. $\mathbb{C}$ n'est pas une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, car $\exists x \in \mathbb{C}$, tel que x n'est pas algébrique sur $\mathbb{Q}$. ($x = \pi$ ou $x = e$)

Proposition III.3

Soit $K \subset M$ une extension de corps, avec M algébriquement clos. Soit L la fermeture de K dans M. Alors L est algébriquement clos et est une clôture algébrique de K.

Démonstration. Voir p.27 □

Exemple III.4

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ algébriquement clos : Mais $\mathbb{C}$ n'est pas la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$. On note $\overline{\mathbb{Q}}$ = fermeture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q} \subset \overline{Q} \subset \mathbb{C}$

IV Corps de rupture

Définition IV.1

Soit K un corps, soit $P \in K[X]$, P irréductible. Un corps de rupture de P est une extension algébrique L de K dans laquelle P admet une racine α, et telle que $L = K[\alpha]$.

Remarque IV.1

- Si P a une racine dans K, alors K est un corps de rupture pour P
- $K = \mathbb{R}$, $P(X) = X^2 + 1$, $\mathbb{C}$ est un corps de rupture de P.

Théorème IV.1

Tout polynôme irréductible $P \in K[X]$ admet un corps de rupture isomorphe à $K[X]/(P)$.

Démonstration. Voir p.28 □

Remarque IV.2

Si L est un corps de rupture de P; P n'est pas forcément scindé sur L

Exemple IV.1

$$P = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$$

P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ car $P = (X - 2^{\frac{1}{3}})(X - j2^{\frac{1}{3}})(X - j^2 2^{\frac{1}{3}})$ où $j = e^{2i\frac{\pi}{3}}$.
$\mathbb{Q}[2^{\frac{1}{3}}]$ est un corps de rupture de P. Mais $P = (X - 2^{\frac{1}{3}})(X^2 + 2^{\frac{1}{3}}X + 2^{\frac{2}{3}})$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[2^{\frac{1}{3}}]$

V Corps de décomposition

Définition V.1

Soit $P \in K[X]$. Un corps de décomposition est une extension L de K telle que P est scindé sur L et $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ où les α_i sont les racines de P.
Ce corps est unique à décomposition près.

Démonstration. Voir p.29 □

Exemple V.1

- $K = \mathbb{Q}, P = X^3 - 2$ alors $L = \mathbb{Q}(j, 2^{\frac{1}{3}})$
- $K = \mathbb{Q}, P = X^4 - 2$ alors $L = \mathbb{Q}(i, 2^{\frac{1}{4}})$

VI Corps Finis

Rappel VI.1

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ corps $\iff$ p premiers, on le note $\mathbb{F}_p$.
On a vu que $\mathbb{F}_3/(X^2+1)$ est un corps à 9 éléments.

$$\begin{array}{rccc} \kappa : & \mathbb{Z} & \to & A \\ & n & \mapsto & n1_A = \underbrace{1_A + \cdots + 1_A}_{\text{n fois}} \end{array}$$

κ est un morphisme d'anneaux. $\ker(\kappa)$ est un ideal de $\mathbb{Z}$. Donc $\ker(\kappa) = p\mathbb{Z}, p \in \mathbb{N}$. p s'appelle caractéristique de A. On note $\text{car}(A) = p$

Lemme VI.1

Si K est un corps, $\text{car}(K)$ est soit 0, soit un nombre premier

Démonstration. Voir p.30 □

Remarque VI.1

Ce lemme reste vraie si K est un anneau intègre.

Définition VI.1

Soit K un corps. On appelle sous-corps premier de K le plus petit sous corps de K.

Remarque VI.2

1. Si K est un corps de caractéristique $p \neq 0$, alors $\forall x \in K, px = (p1_K)x = 0_K$
2. Si $\text{car}(K) = 0$, alors $\Im(K) \cong \mathbb{Z}$, donc K est infini. Dans ce cas, K contient (à isomorphisme près) $\mathbb{Z}$, donc le corps des fractions de $\mathbb{Z}$, $Q \subset K$.
3. La réciproque est fausse. Il existe des corps infinie de caractéristique non nulle.
   $\mathbb{F}_p$ est de caractéristique p. Donc $\mathbb{F}_p(X)$ aussi.
4. Si K est un corps fini. On pose $q = |K|$ et $p =$car(K). Alors $\Im(K)$ est un sous-corps de K et K est un espace vectoriel sur $\Im(K)$ de dimension finie $n \in \mathbb{N}$.
   Alors $|K| = p^n$ et $q = (\text{car}(K))^n$

Proposition VI.1

Soit K un corps de caractéristique $p > 0$. Alors l'application $\begin{array}{rccc} F : & K & \to & K \\ & x & \mapsto & x^p \end{array}$ est un endomorphisme de corps, appelé morphisme de Frobenius De plus :

- Si K est fini, F est un automorphisme.
- Si $K = \mathbb{F}_p$, p premier, alors F est l'identité.

Démonstration. Voir p.31 □

Théorème VI.1

Soit $p \in \mathbb{N}$ premier et $n \in \mathbb{N}^*$, $q = p^n$.
Le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$ est un corps à q éléments noté $\mathbb{F}_p$. Tout corps à q éléments est isomorphe à $\mathbb{F}_q$.

Démonstration. Voir p.32 □

Lemme VI.2: Lemme (Indicatrice d'Euler)

$\varphi(n) = |\{x \in \mathbb{N}, 1 \leqslant x \leqslant n, \text{pgcd}(x,n) = 1\}|$. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Démonstration. Voir p.33 □

Théorème VI.2

Soit $q = p^n$, p premier et $n \in \mathbb{N}^*$. Le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q-1$ et est donc isomorphe à $\mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$

Démonstration. Voir p.33 □

Théorème VI.3: Théorème de Kummer

Soit $p \in \mathbb{N}$ un nombre premier, alors

$$\forall k \in [\![1, p-1]\!], p| \binom{p}{k}$$

Démonstration. Soit $p \in \mathbb{N}$ premier,

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!} = \frac{p}{i}\frac{(p-1)!}{(i-1)!(p-i)!} = \frac{p}{i}\binom{p-1}{i-1}$$

$$\text{donc } p\binom{p-1}{i-1} = i\binom{p}{i} \text{ et } p \wedge i = 1$$

$$\text{donc } p| \binom{p}{i}$$

□

Remarque VI.3

Faux si p n'est pas premier

Remarque VI.4

En général, on ne sait pas déterminer de générateur de $\mathbb{F}_q^*$

Remarque VI.5

Tout sous-groupe de $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique

Exemple VI.1

Construction de $\mathbb{F}_4$. On part de $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$$X^4 - X \in \mathbb{F}_2[X]$$

$$X^4 - X = X^4 + X = X(X+1)(X^2+X+1) \text{ et } P(X) = X^2 + X + 1$$

$$P \text{ est irréductible sur } \mathbb{F}_2$$

Est ce que $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[X]/(P)$?
$\mathbb{F}_2[X]/(P)$ est un espace vectoriel de dimension $\deg(P) = 2$ sur $\mathbb{F}_2$, c'est donc le corps à 4 éléments.
Plus exactement : $\mathbb{F}_4 = \{a + \alpha b, (a,b) \in \mathbb{F}_2^2\}$ où $\alpha = \mathrm{cl}_{\mathbb{F}_2[X]/(P)}(X)$
On sait que α est racine de P donc $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0 \implies \alpha^2 = -\alpha - 1 \implies \alpha^2 = \alpha + 1$
Table de multiplication de $\mathbb{F}_4$:

	0	1	α	$1+\alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1+\alpha$
α	0	α	$1+\alpha$	1
$1+\alpha$	0	$1+\alpha$	1	α

$$\text{car } \alpha + \alpha^2 = 2\alpha + 1 = 1 \text{ et } (1+\alpha)^2 = 1^2 + \alpha^2 = 1 + 1 + \alpha = \alpha$$

Exemple VI.2

onstruire un corps à 8 éléments :
$X^8 - X = X(X+1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$. On prend $P = (X^3+X+1)$ ou X^3+X^2+1
$\mathbb{F}_8 \cong \mathbb{F}_2[X]/(P) \quad (= \{a + \alpha b + \alpha^2 c, (a,b,c) \in \mathbb{F}_2^3\})$
A finir en étudiant la factorisation de $X^8 - X$ dans $\mathbb{F}_p[X]$

Lemme VI.3

Soit p premier, $q = p^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{F}_q \subset K$ extention de corps finis :

1. $\forall x \in K, x \in Fa_q \iff x^q = x$
2. $\forall x \in K[X], P \in \mathbb{F}_q[X] \iff P(X^q) = P(X)^q$

Démonstration. 1. $\implies$ Si $x \in \mathbb{F}_q^*, x^{q-1} = 1$ donc $x^q = x$ et si $x = 0, 0^q = 0$.
Donc $\forall x \in \mathbb{F}_q, x^q = x$
$\impliedby$ $X^q - X$ a au plus q racines. Donc $\mathbb{F}_q = \{\text{racines de } X^q - X\}$

2. $f : \begin{array}{ccc} K & \to & K \\ x & \mapsto & x^q \end{array}$ est un morphisme de corps.
$f = F^n$ avec F =endormorphisme de Frobenius.

$$P \in K[X], P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k, a_b \in K$$

$$(P(X)^q) = \sum_{k=0}^{d} a_k^q (X^k)^q = \sum_{k=0}^{d} a_k^q X^{qk}$$

$$P \in \mathbb{F}_q[X] \iff \forall k, a_k^q = a_k \iff P(X)^q = P(X^q)$$

□

Lemme VI.4

Soit p premier, $q = p^n, n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{F} \subset K$ extension de corps finis.
$P \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible. $\alpha \in K$ racine de $P \implies \exists n \in \mathbb{N}^*, \alpha^{q^n} = \alpha$ et le plus petit n vérifiant cela est $n = \deg(P)$. De plus, $P = \prod_{i=0}^{n-1}(X - \alpha^{q^i})$

Démonstration. K^* groupe multiplicatif cyclique d'ordre $|K| - 1$ et $|K| = q^m, m \in \mathbb{N}^*$ donc $\alpha \in K$ vérifie $a^{q^m - 1} = 1$. $\alpha^{q^m} = \alpha$ donc n existe. Soit r le plus petit entier vérifiant $a^{q^r} = \alpha$. Soit $d = \deg P$
$P(\alpha) = 0$ mais (par le lemme précédent) $P(\alpha^q) = P(\alpha)^q = 0$. Elles sont distinctes si $\exists 0 \leqslant i < j \leqslant r - 1, \alpha^{q^i} = \alpha^{p^j}$. Alors $\frac{\alpha^{q^i}}{\alpha^{p^j}} = 1$.
Donc $(\alpha^{q^{j-i}})^{q^i} = 1$ donc $\alpha^{q^{j-i}}, 0 < j - i < r$, absurde.
Donc

$$Q = \prod_{i=1}^{r-1}(X - \alpha^{q^i}) | P$$

$$\begin{aligned} Q(X)^q = \prod_{i=0}^{r-1}(X - \alpha^i)^q &= \prod_{0}^{r-1}(X^q - \alpha^{q^{i+1}}) \\ &= \prod_{0}^{r-1}(X^q - \alpha^{q^i}) \\ &= Q(X^q) \end{aligned}$$

Et donc, par le lemme précédent, $Q \in \mathbb{F}_q[X]$. et Q divise P qui est irréductible unitaire donc $P = Q$ et $\deg P = r$ □

Notation VI.1

Soit $\mathbb{F}_q$ corps à q éléments avec $q = p^n$.

$$\mathrm{Irr}_d = \{Q \in \mathbb{F}_q[X], \deg Q = d, Q \text{ irréductible unitaire}\}$$
$$I_d(q) = |\mathrm{Irr}_d(\mathbb{F}_q)|$$

Théorème VI.4

Soit p premier,$q = p^n, n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{F}_q$ corps à q éléments. Si $m \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$X^{q^m} - X = \prod_{d|m} \prod_{Q \in \mathrm{Irr}(\mathbb{F}_q)} Q$$

Démonstration. Soit $P \in \mathrm{Irr}_d(\mathbb{F}_q)$
Première étape : $P | X^{q^m} - X \iff d|m$ et K corps de rupture pour P.
$K \cong \mathbb{F}_q[X]/(P)$ et $\exists \alpha \in K, P(\alpha) = 0$
Soit d le plus petit entier tel que $\alpha^{q^d} = \alpha$ (par le lemme précédent)

$$P | X^{q^m} - X \implies \alpha^{q^m} = \alpha \implies d|m \text{ car } m = dt + r, r < d$$
$$\alpha^{q^m} = \alpha^{q^{dt+r}} = (\alpha^{q^{dt}})^{q^r} = \alpha^{q^r}$$

donc $\alpha^{q^r} = \alpha$, d'où $r = 0$ et donc d minimal.
Réciproquement, $d|m \implies \alpha^{q^m} = \alpha^{q^{dt}} = \alpha$ donc α est racine de $X^{q^m} - X$ et $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{d-1}}$ sont racines de P dans K.

Donc $P = \prod_{i=0}^{r-1}(X - \alpha^{q^i}) | X^{q^m} - X$

Deuxième étape : On a donc

$$X^{q^m} - X = \prod_{d|m} \prod_{Q \in \mathrm{Irr}_d(\mathbb{F}_q)} Q^{n_\alpha} \text{ avec } n_\alpha \in \mathbb{N}^*$$

On veut montrer que $n_\alpha = 1 \, \forall Q$.
En particulier : $X^{q^m} - X = Q^{n_\alpha} R$ avec $Q \wedge R = 1$.
On dérive : $q^m X^{q^m - 1} - 1 = n_\alpha Q' Q^{n_\alpha - 1} R + Q^{n_\alpha} R' \implies -1 = (n_\alpha Q' R + R' Q)(Q^{n_\alpha - 1})$

$$Q^{n_\alpha - 1} | -1 \text{ qui est possible uniquement si } n_\alpha = 1$$

$$\text{D'où } X^{q^m} - X = \prod_{d|m} \prod_{Q \in \mathrm{Irr}(\mathbb{F}_q)} Q$$

□

Exemple VI.3

Dans $\mathbb{F}_2$, on factorise $X^8 - X$, $q = 2, m = 3$

$$\begin{aligned} X^8 - X &= \prod_{d \in \{1,3\}} \prod_{Q \in \mathrm{Irr}_d(\mathbb{F}_2)} Q \\ &= \left(\prod_{Q \in \mathrm{Irr}_1(\mathbb{F}_2)} Q \right) \left(\prod_{Q \in \mathrm{Irr}_3(\mathbb{F}_2)} Q \right) \end{aligned}$$

On a $\mathrm{Irr}_1(\mathbb{F}_2) = \{X, X+1\}$, qu'en est-t'il de $\mathrm{Irr}_3(\mathbb{F}_2)$?
On a $Q = X^3 + aX^2 + bX + c$ n'a pas de racine donc $Q(0) = c \neq 0$ donc $c = 1$.
$X^3 + r \implies 1$ est racine.
$X^3 + X^2 + 1$
$X^3 + X + 1$
$X^3 + X^2 + X + 1 \implies 1$ est racine.

$$X^8 - X = X(X+1)(X^3 + X^2 + 1)(X^3 + X + 1)$$

Corollaire VI.1

Soit $q = p^n, p$ premier, $n \in \mathbb{N}^*$

$$m \in \mathbb{N}^*, q^m = \sum_{d|m} d I_d(q)$$

On calcule le degré de Q :

$$q^m = \sum_{d|m} \sum_{Q \in \mathrm{Irr}_d(\mathbb{F}_q)} \overbrace{\deg Q}^{d} = \sum_{d|m} d I_d(q)$$

Proposition VI.2

Soit p premier, $q = p^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\forall d|m, I_d(q) > 0$$

Définition VI.2

Soit

$$\begin{array}{rccl} \mu : & \mathbb{N}^* & \to & \{-1,0,1\} \\ & n & \mapsto & \begin{cases} (-1)^n \text{ si } n \text{ est le produit de } r \text{ nombres premiers distincts} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \end{array}$$

Proposition VI.3

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 \text{ si n=1} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Démonstration.

- Si $n = 1$, alors $\sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) = 1$
- Si $n \geqslant 2$, $n = {p_1}^{\alpha_1} \dots {p_r}^{\alpha_r}$, p_i premiers et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$
  $d|n_i$, $d = {p_1}^{\beta_1} \dots {p_r}^{\beta_r}$, $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$.
  Les seuls cas où $\mu(d) \neq 0$, sont les cas où chaque β_i vérifie $\beta_i \in \{0,1\}$. Choix de i indices parmis r tel que $\beta_i = 1$. Nombre de choix possibles : $\binom{r}{i}$. Pour un tel d, $\mu(d) = (-1)^i$ et
  $$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \binom{r}{i} = (1-1)^r = 0$$

□

Théorème VI.5: Théorème (Formule d'inversion de Möbius)

Soit $f : \mathbb{N}^* \to G$, G groupe additif, on définit :

$$\begin{array}{rccc} g : & \mathbb{N}^* & \to & G \\ & n & \mapsto & \sum_{d|n} f(d) \end{array}$$

$$\text{On a alors } f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) \quad (\star)$$

Remarque VI.6

Dans $(\star)$, on peut changer d en $\frac{n}{d}$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d) &= \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \sum_{k|d} f(k) \\ &= \sum_{k|d|n} f(k) \mu\left(\frac{n}{d}\right) \\ &= \sum_{k|n} f(k) \sum_{\substack{d|n \\ k|d}} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \end{aligned}$$

$k|d$ signifie $d = kl$, donc :

$$\begin{aligned}\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)g(d) &= \sum_{k|d} f(k)\sum_{l|\frac{n}{d}}\mu\left(\frac{n}{kl}\right)\\ &= \begin{cases} 1 \text{ si } \frac{n}{k}=1\\ 0 \text{ sinon}\end{cases}\\ &= f(n)\end{aligned}$$

□

Corollaire VI.2

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, pour tout nombre premier p, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, si $q = p^n$:

$$nI_n(q) = \sum_{d|m}\mu(d)q^{\frac{m}{d}}$$

Démonstration. On sait que

$$q^n = \sum d|n dI_d(q)$$

$$\text{On a } f(n) = nI_n(q), g(n) = q^n$$

On applique la formule d'inversion de Möbius :

$$f(n) = \sum_{d|n}\mu(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

□

Exemple VI.4

- Si $n = 1$, on a :

$$\begin{aligned}I_1(q) &= \sum_{d|1}\mu(d)q^{\frac{1}{d}}\\ &= \mu(1)q^1 = q\\ &= |\mathrm{Irr}_1(q)|\\ &= |\{P, \deg P = 1, P \text{ unitaire et irréductible}\}|\\ &= |\{X-\alpha, \alpha \in \mathbb{F}_q\}| = q\end{aligned}$$

- Si $n = 2$:

$$\begin{aligned}2I_2(q) &= \sum_{d|2}\mu(d)q^{\frac{2}{d}}\\ &= \mu(d)q^2 + \mu(2)q\\ &= q^2 - q\\ I_2(q) &= \frac{q(q-1)}{2}\end{aligned}$$

- Si $n = 3$:

$$\begin{aligned}3I_3(q) &= \sum_{d|3}\mu(d)q^{\frac{3}{d}}\\ &= \mu(1)q^3 + \mu(3)q\\ I_3(q) &= \frac{q(q-1)(q+1)}{3}\end{aligned}$$

Chapitre 3

Réduction d'endomorphismes

I Rappels

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, avec $\mathbb{K}$ un corps.
Si F et G sont des sous espaces vectoriels de $E \implies F \cap G$ est un sous espace vectoriel de E et $F + G$ est un sev de E.
($F + G$ est le sous espace vectoriel engendré par $F \cup G$)

Définition I.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel . Soient F, G des sous espaces vectoriels de E.
On dit que F et G sont en somme directe sur E si :

$$F + G = E \text{ et } F \cap G = \{0\}\text{, on la note :}$$

$$E = F \oplus G$$

Proposition I.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel , et F, G des sous espaces vectoriels de E.

$$F \oplus G = E \iff \forall x \in E, \exists!(y, z) \in F \times G, x = y + z$$

Définition I.2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel , et $F_1, \ldots, F_n$ des sous espaces vectoriels de E.

$$E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_n \iff \forall x \in E, \exists!(x_1, \ldots, x_n) \in F_1 \times \ldots \times F_n, x = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Notation I.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ base de $\mathbb{K}$.

$$\forall x \in E, \exists!(x_i)_{i \in [\![1,n]\!]}, \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

$$\text{On note } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [x]_{\mathcal{B}} \text{ Les coefficients de } x \text{ dans la base } \mathcal{B}$$

Proposition I.2: Propriété (Formule de Grassmann)

Soient F, G deux sous espaces vectoriels de E.

$$\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

En particulier, si $F \oplus G = E$

$$\dim(F+G) = \dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$$

Définition I.3

Pour une famille de vecteurs $\mathcal{F} = (y_i)_{i \in I}, y_i \in E$, on définit :

$$\text{vect}(\mathcal{F}) = \text{sous espace vectoriel engendré par } \mathcal{F}$$

$$\text{rang}(\mathcal{F}) = \dim(\text{vect}(\mathcal{F}))$$

Proposition I.3

On a toujours $\text{rang}(\mathcal{F}) \leqslant \dim(E)$

Définition I.4

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u : E \to F$ linéaire.

$$\ker(u) = \{x \in E, u(x) = 0\} \text{ noyau de } u$$

$$\text{Im}(u) = \{u(x), x \in E\} \text{ image de } u$$

Remarque I.1

$\ker(u)$ est un sous espace vectoriel de E, $\text{Im}(u)$ est un sous espace vectoriel de F

Définition I.5

$\text{rang}(u) = \dim(\text{Im}(u))$

Théorème I.1: Théorème du rang

$\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \text{rang}(u)$

Remarque I.2

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ base de E et $\mathcal{B}' = (f_1, \ldots, f_n)$ base de F. $u \in \mathcal{L}(E, F)$ (applications linéaires de E dans F)

$\forall j \in \{1, \ldots, p\}$, $u(e_j) \in F$, donc il existe de manière unique $(a_{ij})_{1 \leqslant i \leqslant n}, u(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} f_i$.

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} \text{ est la matrice de } u \text{ dans les bases } \mathcal{B} \text{ et } \mathcal{B}'$$

On la note $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(u)\,[x]_{\mathcal{B}}$.
Dans le cas $E = F$ et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$, on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ pour $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(u)$

Proposition I.4

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension p. Soit F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E,F) & \to & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ u & \mapsto & \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(u) \end{array} \text{ est un isomorphisme d'espace vectoriel}$$

Remarque I.3

En particulier : $\dim(\mathcal{L}(E,F)) = np$

Proposition I.5

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimensions finis et $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ leurs bases respectives.
Soient $u \in \mathcal{L}(E,F), v \in \mathcal{L}(F,G)$. Alors, $v \circ u \in \mathcal{L}(E,G)$ vérifie :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'',\mathcal{B}}(v \circ u) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'',\mathcal{B}'}(v)\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(u)$$

Définition I.6

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ bases de E.
On définit la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ par :

$$P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id})$$

La colonne j de $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$ est la décomposition de e_j dans la base $\mathcal{B}'$. On a alors :

$$\forall x \in E, [x]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}\,[x]_{\mathcal{B}}$$

$$\text{De plus, } \forall u \in \mathcal{L}(E)(= \mathcal{L}(E,E)), \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$$

$$\text{De plus, } P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathrm{Id}$$

II Polynôme d'endomorphismes

Dans cette section, K est un corps, E est un K-espace vectoriel

Définition II.1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $P \in K[X]$

$$P = \sum_0^n a_k X^k$$

On définit $P(u) \in \mathcal{L}(E)$ par

$$P(u) = \sum_{k=0}^{n} a_k u^k \text{ où } u^k = u \circ \ldots \circ u$$

Lemme II.1

Soit $\phi_u : \begin{array}{ccc} K[X] & \to & \mathcal{L}(E) \\ P & \mapsto & P(u) \end{array}$
Alors ϕ_u est un morphisme d'anneaux et $K[u] = \{P(u), P \in K[X]\}$ est un sous-anneau commutatif

de $\mathcal{L}(E)2$

Démonstration. On vérifie la stabilité par addition,

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k, Q = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k \text{ avec } n = \max(\deg P, \deg Q)$$

$$\begin{aligned} P(u) + Q(u) &= \sum_{k=0}^{n} a_k u^k + b_k u^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) u^k \\ &= (P+Q)(u) \end{aligned}$$

On vérifie la stabilité par composition. D'abord avec $P = aX^n, Q = bX^m, PQ = abX^{n+m}$

$$\begin{aligned} P(u) \circ Q(u) &= (au^n) \circ (bu^n) \\ &= abo^n \circ u^m \\ &= abu^{n+m} \\ &= PQ(u) \end{aligned}$$

Par linéarité, on étend cette égalité à P, Q quelconques. □

$K[X]$ est un anneau commutatif. Donc $\mathrm{Im}(\phi_u)(= K[u])$ est un sous anneau commutatif de $\mathcal{L}(E)$

Définition II.2

Soit $n \in \mathbb{N}$, $M \in \mathcal{M}_n(K), P \in K[X]$. On a

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

On définit

$$P(M) = \sum_{k=0}^{n} a_k M^k, M^k = M \times \ldots \times M$$

Proposition II.1

Soient $n \in \mathbb{N}$, E un K-espace vectoriel de dimension n, $\mathcal{B}$ base de E et $P \in K[X]$. Alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$$

Démonstration. $k \in \mathbb{N}, \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u^k) = (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))^k$

$$\begin{aligned} \sum a_k \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u^k) &= \sum a_k (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u))^k \\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\sum a_k u^k) &= P(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) \\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) &= P(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) \end{aligned}$$

□

Lemme II.2: Lemme des noyaux

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ premiers entre eux deux à deux.

$$P = \prod_{i=1}^{n} P_i$$

Alors

$$\ker(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{n} \ker(P_i(u))$$

Démonstration. Par réccurence sur n.

- $n = 1$ Evident
- Si le résultat est vrai au rang n : Soit $P_1, \dots, P_{n+1}$.
  On vérifie que $\ker(QR(u)) = \ker(Q(u)) \oplus \ker(R(u))$.
  On regarde que : $\ker(Q(u)) + \ker(R(u)) \subset \ker(QR(u))$
  Soit $x \in \ker(Q(u))$ et $y \in \ker(R(u))$

  $$\begin{aligned} QR(u)(x+y) &= RQ(u)(x) + QR(u)(y) \\ &= R(u) \circ Q(u)(x) + Q(u) \circ R(u)(y) \end{aligned}$$

  Donc $x + y \in \ker(QR(u))$
  On regarde que : $\ker(QR(u)) \subset \ker(Q(u)) + \ker(R(u))$
  Par le Théorème de Bézout : $\exists (A, B) \in K[X]^2, AQ + BR = 1$

  $$AQ(u) + BR(u) = I_E \qquad (*)$$

  Si $x \in \ker(QR(u))$,

  $$\underbrace{AQ(u)(x)}_{y} + \underbrace{BR(u)(x)}_{z}$$

  $$\begin{aligned} R(u)(y) &= RAQ(u)(x) \\ &= (AQR)(u)(x) = 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} Q(u)(z) &= QBR(u)(x) \\ &= (BQR)(u)(x) = 0 \end{aligned}$$

  Donc $y \in \ker(R(u))$, $z \in \ker(Q(u))$ et donc $x \in \ker$
  On regarde que : $\ker(Q(u)) \cap \ker(R(u)) = \{0\}$
  Soit $x \in \ker(Q(u)) \cap \ker(R(u))$,

  $$A(u)(\underbrace{Q(u)(x)}_{=0}) + B(\underbrace{R(u)(x)}_{=0}) = x \text{ (en applicant (*))}$$

  Donc $x = 0$

On a donc que $\ker(QR(u)) = \ker(Q(u)) \oplus \ker(R(u))$ ce qui implique que

$$\begin{aligned} \ker(\prod_{i=1}^{n+1} P_i(u)) &= \ker(\prod_{i=1}^{n} P_i(u)) \oplus \ker(P_{n+1}(u)) \\ &= \bigoplus_{i=1}^{n} \ker(P_i(u)) \end{aligned}$$

□